ثانوية : عيسى مسعودي -بوتليليس

المستوى : 1 ج م ع ت

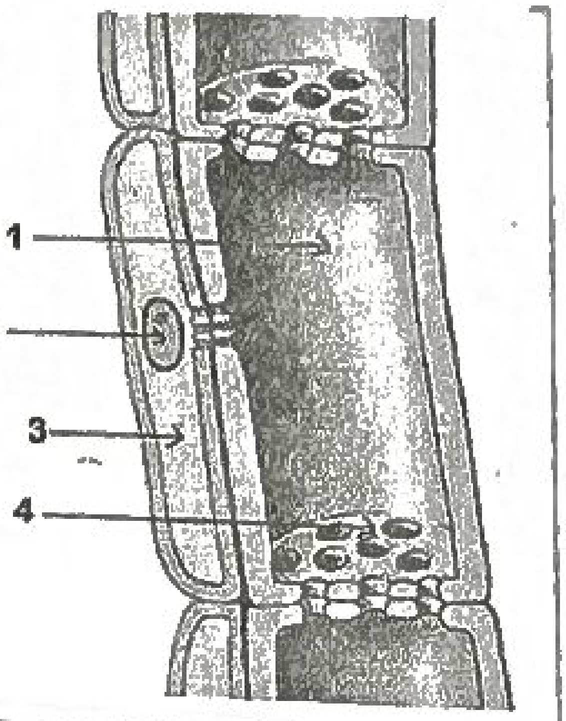
السنة الدراسية :2024 - 2025

المـــــــدة : ســــــــاعتين

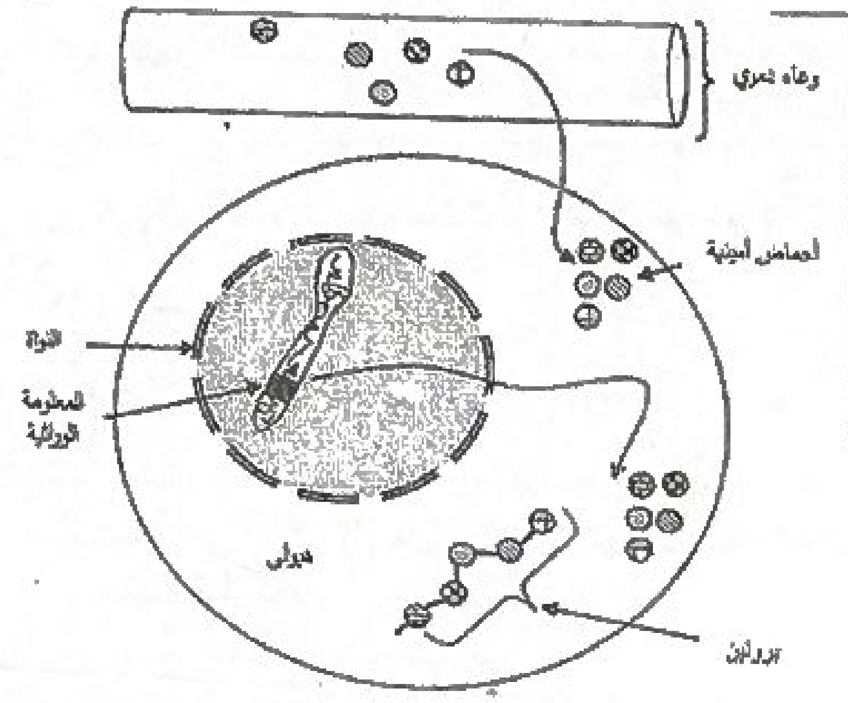
اختبار الثلاثي الأول في مادة علوم الطبيعة و الحياة

التمرين الأول :

تحتاج الخلية الحية الحيوانية او النباتية الى مصدر غذائي و طاقوي لكي تتمكن من أداء مختلف وظائفها الحيوية، لغرض التعرف على المصدر الأساسي للمادة الضرورية للنمو عند الكائن الحي نقترح عليك الوثيقة التالية والتي يمثل الشكل (أ)منها بنية مهمة في نقل المادة الاساسية لنمو النبات بينما يمثل الشكل(ب) من نفس الوثيقة رسم تخطيطي تفسيري للتركيب الحيوي داخل خلية حيوانية.



الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة

1- تعرف على البيانات المرقمة في الشكل (أ) ثم قدم وصفا لهذه البنية الموضحة في هذا الشكل

2- من خلال الوثيقة ومعلوماتك لخص في نص علمي مصدر المادة الضرورية للنمو عند الكائنات الحية (النبيتة والنبات المورق و الحيوان)

التمرين الثاني :

الانتاش (الانبات) هو انتقال البذرة من الحياة البطيئة (سُبَاتٌ) الى النشيطة بالنمو الطولي للرشيم.تحدث بتنظيم محكم وتوقيت محدد لمعرفة كيفية ذلك نقترح الدراسة التالية

الجزء الأول :

يمثل الشكل (ا) من الوثيقة 1 نتائج متابعة حدوث الانبات (معبر عنه بطول الرشيم) عند شروط بيئية مختلفة .

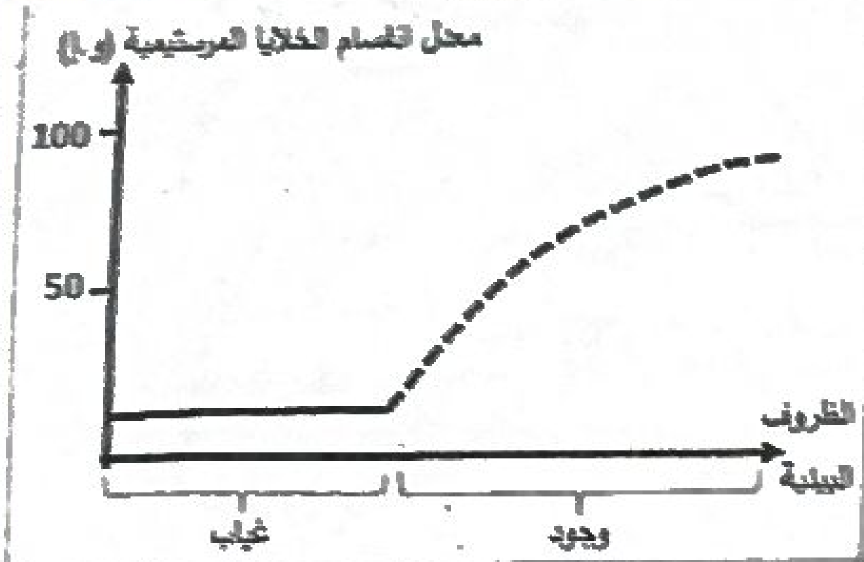
يظهر الشكل (ب) من نفس الوثيقة علاقة الشروط البيئية السابقة بمعدل انقسام خلايا المنطقة المرستيمية للرشيم

موقع الدراسة
eddirasa.com

2|1

الشروط البيئية	غياب الشروط	O_2	O_2 ماء	O_2 ماء حرارة
الإنبات (طول الرشيم بـ مم)	(حالة سبات) 3	5	7	9

الشكل (أ)



الشكل (ب)

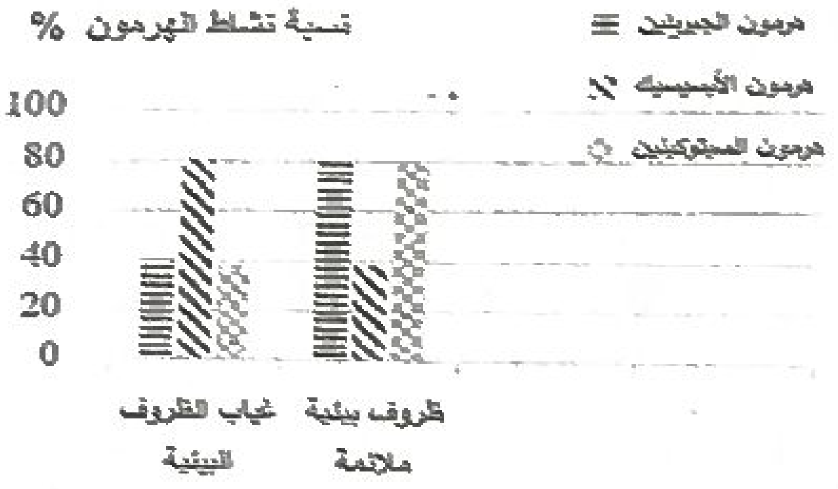
الوثيقة 1

ابرز كيفية حدوث الانبات باستغلالك لأشكال الوثيقة 1

الجزء الثاني :

لتوضيح الية حدوث الانبات نقم الدراسة التالية .

اظهر التحليل الكيميائي للبذرة وجود مواد كيميائية (هرمونات) نتائج متابعة تغير نشاطها عند الشروط البيئية المدروسة سابقا ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة 2 في حين يبين الشكل (ب) من نفس الوثيقة علاقة هاته المواد بالخلايا المريستيمية للرشيم



الشكل (أ)

الهرمون	الجبريلين	الأبسيسيك	السيتوكينين
انقسام الخلايا المرستيمية	+++	---	+++

+ : حدوث / - : عدم حدوث

الشكل (ب)

الوثيقة 2

1 _ بين كيفية حدوث الانبات باستغلالك لأشكال الوثيقة 2

2 _ قدم نصائح من اجل كَسْر سُكُونْ البذور للفلاحين اللذين يواجهون مشكل تأخر انبات البذور.

موقع الدراسة
eddirasa.com